

Universidade Federal do ABC
Pós-Graduação em Tecnologias e Sistemas de Informação

Sistema de Comunicação de Emergência utilizando transceptores sem fios de longo alcance

Bruno Otto Theodoro Rosa

Santo André - SP, dezembro de 2026

Bruno Otto Theodoro Rosa

Sistema de Comunicação de Emergência utilizando transceptores sem fios de longo alcance

Monografia apresentada à Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação, como parte dos requisitos necessários para conclusão do curso.

Universidade Federal do ABC – UFABC
Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação

Orientador: Prof. Roberto Jacobe Rodrigues

Santo André - SP
dezembro de 2026

Agradecimentos

A Deus, pela oportunidade e pelas condições necessárias para a realização desta tarefa.

À minha família, pela paciência em cada dia em que estive ausente, focado nas atividades das disciplinas e, mais recentemente, absorto neste trabalho de conclusão de curso.

Ao meu orientador, Prof. Roberto Jacobe Rodrigues, por ter aceito meu projeto e pela palavra tranquila, nunca imposta, mas sempre sugerida, apesar das dificuldades inerentes a um curso a distância.

À Universidade Federal do ABC (UFABC) e aos docentes do curso de Especialização em Tecnologias e Sistemas de Informação, pelos ensinamentos compartilhados.

Ao meu diretor, Guilherme Correa, pelo incentivo em buscar este curso e o apoio nas sugestões e conversas.

Ao amigo e colega de trabalho e de curso Marcelo Padoan, pela companhia nas viagens, pelas sugestões, ideias e pelo companheirismo.

Em particular ao meu filho André, que pacientemente me ajudou com os testes de campo, segurando os protótipos, sempre com boa vontade.

Ao amigo Abílio Duran, mestre da eletrônica, pela ajuda nas soldagens das antenas.

Resumo

Na ocorrência de catástrofes, a infraestrutura convencional de energia e redes de telecomunicação (como Wi-Fi, 4G e 5G) sofre degradação ou interrupção total, comprometendo o envio de pedidos de socorro por parte de vítimas isoladas. Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento e a avaliação experimental de um sistema de comunicação de emergência, composto por um aplicativo Android em Kotlin ("*LoRa SOS*") integrado via porta USB a transceptores LoRa REYAX RYLR998, além de estações repetidoras autônomas alimentadas por microcontroladores ESP32, módulos GPS NEO-6M e displays OLED. Como estratégia, a solução utiliza a própria bateria do smartphone como fonte de energia e emprega a modulação interna do módulo REYAX para formar uma rede mesh simplificada, permitindo a transmissão contínua de alertas de emergência (SOS), acompanhados de coordenadas geográficas capturadas em tempo real. O aplicativo contempla funcionalidades de descoberta de nós ativos (PING/PONG), registro de logs em formato CSV e alternância entre os modos de operação "ECO"(SF9, 15 dBm) e "MÁXIMO"(SF11, 22 dBm). A metodologia envolveu ensaios quantitativos de campo em um campus universitário para medir a intensidade do sinal recebido (RSSI), a relação sinal-ruído (SNR), o desempenho da bateria e o alcance geográfico. Os resultados experimentais comprovaram uma autonomia estimada de 16 horas de transmissão contínua e validaram a potência máxima de transmissão de 22 dBm (160 mW) Enquanto a sensibilidade prática atingiu o piso de -109 dBm a -111 dBm devido à interferência eletromagnética urbana, o alcance direto ponto a ponto ao nível do solo estabeleceu-se entre 250 m e 400 m, sendo expandido para além de 500 m com a inclusão da estação repetidora. Conclui-se que o sistema é viável e que o posicionamento de estações repetidoras entra 250m a 300 m constitui uma estratégia eficaz para transpor obstáculos urbanos para manter um sistema de comunicação de emergência em situações de desastre.

Palavras-chave: Comunicação de emergência. LoRa. Transceptores sem fio. Redes Mesh. Sistemas Embarcados.

Abstract

In the event of a catastrophe, conventional energy and telecommunication infrastructure (such as Wi-Fi, 4G, and 5G) may suffer degradation or total failure, hindering the ability of isolated victims to send distress signals. This capstone project presents the development and experimental evaluation of an emergency communication system. It consists of an Android application—built in Kotlin and named "*LoRa SOS*"—connected via USB to REYAX RYLR998 LoRa transceivers, alongside autonomous repeater stations powered by ESP32 microcontrollers, equipped with NEO-6M GPS modules and OLED displays. The solution leverages the smartphone's own battery as a power source and utilizes the internal modulation capabilities of the REYAX module to form a simplified mesh network. This enables the continuous transmission of emergency alerts (SOS), accompanied by real-time geographic coordinates. The application includes features such as active node discovery (PING/PONG), data logging in CSV format, and the ability to toggle between two operating modes: "ECO" (SF9, 15 dBm) and "MAXIMUM" (SF11, 22 dBm). The methodology involved quantitative field tests conducted on a university campus to measure Received Signal Strength Indicator (RSSI), Signal-to-Noise Ratio (SNR), battery performance, and geographic range. Experimental results confirmed an estimated battery life of 16 hours of continuous transmission and validated a maximum transmit power of 22 dBm (160 mW). While the practical sensitivity reached a floor of -109 dBm to -111 dBm due to urban electromagnetic interference, the direct point-to-point range at ground level was established between 250 m and 400 m, extending beyond 500 m with the inclusion of a repeater station. It is concluded that the system is viable and that positioning repeater stations at intervals of 250 m to 300 m serves as an effective strategy for overcoming urban obstacles to maintain an emergency communication system during disaster situations.

Keywords: Emergency communication. LoRa. Wireless transceivers. Mesh networks. Embedded systems.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Módulo REYAX RYLR998. 7
Figura 2 – Tela do *LoRa SOS* - exibindo os botões de controle, configuração e também mensagens de monitoramento 8
Figura 3 – Diagrama de blocos mostrando a interação do aparelho de celular com o módulo RYLR998 9
Figura 4 – Diagrama de blocos mostrando a Estação Repetidora 11
Figura 5 – Tela do TELEGRAM. Observe o link para mostrar o local que originou a mensagem de SOS diretamente no Google Maps 12
Figura 6 – Módulo Repetidor (com "botão de SOS"), incluindo display OLED, módulo GPS e led amarelo de recepção de pacotes 14
Figura 7 – Visão geral do funcionamento do App *Lora SOS* 16
Figura 8 – Fluxograma de Inicialização do *Lora SOS* 17
Figura 9 – Fluxo de Recepção / Processamento do App *Lora SOS* 18
Figura 10 – Fluxo de Monitoramento / Fluxo da mensagem de SOS 19
Figura 11 – Fluxograma do *Firmware* 22
Figura 12 – Projeto visual eletrônico da Estação Repetidora utilizando o *software* Fritzing 23
Figura 13 – Gráfico mostrando o comportamento da qualidade do sinal e relação sinal ruído em relação à distância 24
Figura 14 – Gráfico mostrando o comportamento da qualidade do sinal e relação sinal ruído considerando a distância, utilizando a Estação Repetidora. Neste caso os dados de RSSI e SNR referem-se ao último trecho, após a repetidora. 26
Figura 15 – Gráfico mostrando a visualização geográfica do local dos testes. 26
Figura 16 – Gráfico mostrando a visualização geográfica do local dos testes com prédios e vegetação 27

Sumário

Lista de ilustrações 5

Sumário 1

1 INTRODUÇÃO 2

2 REVISÃO DA LITERATURA 3

3 IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 5
3.1 Materiais e Métodos 6
3.2 Arquitetura do Sistema - Celular 9
3.3 Arquitetura do Sistema - Estação Repetidora 9
3.4 Procedimentos de Coleta de Dados 11
3.5 Cenário de Testes 13
3.6 Implementação 14

4 AMBIENTE DE TESTES E RESULTADOS 24

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 28
5.1 Questões e possibilidades adicionais 29

6 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 30

REFERÊNCIAS 31

ANEXO A – LINKS PARA CÓDIGO-FONTE E ESQUEMAS DO PROJETO 32

ANEXO B – PROGRAMAS UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA *LORA SOS* 33

1 Introdução

Nas situações de catástrofe, como terremotos, incêndios e enchentes de grandes proporções, onde ocorrem desabamentos e isolamento das pessoas, a capacidade de comunicação torna-se essencial, uma vez que o socorro e atendimento médico muitas vezes são imprescindíveis para a sobrevivência das vítimas. Porém, tanto os sistemas de fornecimento de energia como de comunicação, Wi-Fi ou 5G/6G, são rapidamente afetados, pois dependem de uma infraestrutura sensível e nem sempre redundante (União Internacional de Telecomunicações; Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres; Sciences PO, 2026)

O interesse pelo tema vem da possibilidade de se unir dois conteúdos tratados durante o curso da Pós-Graduação em Tecnologias e Sistemas de Informação da UFABC, que são programação em ambientes móveis e a integração com dispositivos, como abordado nas disciplinas “TSI-2025 Internet e Tecnologias Web”, “TSI-2025 Computação Móvel” e “TSI-2025 Introdução ao Processamento da Informação”.

Uma possível solução para este tipo de situação de catástrofe é a criação de um sistema de comunicação que seja independente da infra estrutura pública e independente do fornecimento de energia elétrica convencional (KARAMAN et al., 2026).

O objetivo geral deste trabalho é prover uma alternativa de comunicação que seja resiliente mesmo diante de uma catástrofe, utilizando os recursos de fornecimento de energia e localização de um celular e a capacidade de comunicação de um módulo de *hardware* externo do tipo LoRa (*Long Range*).

2 Revisão da literatura

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um módulo de *hardware* baseado no transceptor LoRa Reyax RYLR998, acoplável a smartphones Android. Integrado a um aplicativo dedicado, o sistema permite a comunicação entre dispositivos para formar uma rede em malha *mesh* simplificada. Dessa forma, mensagens de emergência enviadas por vítimas em locais sem sinal de telefonia podem ser retransmitidas sequencialmente até alcançarem as equipes de Defesa Civil e resgate (REYAX Technology Corporation, Ltd., 2025).

Este sistema utiliza a bateria do próprio celular como fonte de energia e a comunicação funciona diretamente ponto a ponto, sem a necessidade da utilização de uma infraestrutura pública de comunicação (KARAMAN et al., 2026). Protótipos iniciais de comunicação utilizando este modelo mostraram interessante potencial para atender à proposta do projeto.

A bibliografia preliminar pesquisada foi a indicada nas disciplinas do curso, referente ao desenvolvimento de sistemas, redes e programação de aplicativos para celulares, e relatórios que indicavam a problemática da comunicação após catástrofes.

Em (KARAMAN et al., 2026) podemos encontrar uma extensa revisão da problemática de se oferecer infraestrutura de comunicação em situações de desastre, incluindo aspectos de arquiteturas, tecnologias e métricas de resiliência . Com relação às arquiteturas e tecnologias de rede, as soluções tecnológicas propostas incluem a integração de redes terrestres, aéreas e espaciais, com o uso de drones e satélites, por exemplo, utilizadas de forma integrada para oferecer conectividade. Tecnologias de redes sem fio são apresentadas para viabilizar a recuperação de redes terrestres, instalação de novas redes aéreas de forma provisória ou incluir redes via satélite. Outro conceito, conhecido como "Rede na caixa" ou *Network in a Box* é discutida. Este modelo apresenta um número reduzido de dispositivos físicos e fornece conectividade sob demanda tanto para equipes de resgate como para vítimas e sobreviventes. Outro modelo que também é apresentado em (KARAMAN et al., 2026) é o uso de MANETS (Redes *Ad Hoc*). Diferentes protocolos de roteamento oferecem a possibilidade do estabelecimento de redes especiais em áreas afetadas. Outro modelo apresentado é o "Uso de Veículos Aéreos não tripulados", que servem ao propósito de identificar as áreas afetadas ao mesmo tempo que fazem a avaliação dos danos. Estes equipamentos utilizam redes de sensores sem fio para transmissão dos dados captados em tempo real. O artigo apresenta também as redes de regurança pública, cujo propósito é apoiar as equipes de resgate e salvamento e também garantir a conectividade aos sobreviventes. Normalmente este modelo utiliza redes de banda larga como 4G e 5G além da comunicação direta entre dispositivos (D2D). Estas redes podem se utilizar de infraestruturas híbridas para combinar tanto equipamentos em solo como

aéreos para prover a conectividade, incluindo até mesmo satélites espaciais. O artigo também aborda os desafios específicos da camada de rede e da camada física. Enquanto os desafios da camada física relacionam-se com questões de banda, canais, gerenciamento de energia e capacidade. Os aspectos de camada de rede abordam questões de roteamento e "computação de borda", permitindo que o processamento de informações ocorra no próprio dispositivo ou na nuvem, mas "mais próximo" do dispositivo que gera os dados. Alguns conceitos importantes para esse modelo de rede são apresentados. O aspecto de "resiliência da infraestrutura", que refere-se a "capacidade de uma rede prover e manter um nível aceitável de serviço diante de falhas e desafios induzidos por desastres" (KARAMAN et al., 2026) é discutido nesse cenário de desastres. Propriedades estruturais como "conectividade, centralidade e o tamanho do maior componente conectado" são avaliados pelas "Métricas Topológicas", enquanto que as chamadas "Métricas Funcionais" avaliam o desempenho do serviço, incluindo perda de pacotes, latência, *jitter* e indicadores de qualidade percebida pelo usuário. Outro aspecto discutido é a "Sustentabilidade" de projetos como este, onde recursos como energia renovável, resiliência a danos, além de viabilidade econômica, também são avaliados. Um último aspecto ainda destacado é a integração destas estruturas com tecnologias que estão surgindo, como o uso de Inteligência Artificial e a própria "Internet das Coisas", que pode ter em sua rede de sensores aspectos de integração com uma rede de emergência.

A proposta de nosso trabalho diferencia-se de outras propostas da literatura (KARAMAN et al., 2026; MONTAGNY, 2021) pela sua arquitetura descentralizada, caracterizada pelo baixo custo e pela facilidade de operação por meio de uma interface móvel dedicada. A partir de um dispositivo básico, que utiliza componentes de mercado, possibilita-se a comunicação entre unidades (nós da rede), diretamente, sem infraestrutura de uma rede de comunicação tradicional.

O aspecto mais relevante deste projeto é a implementação de um aplicativo de celular que se integra ao *hardware* através da porta USB, utilizando um protocolo serial de comunicação. Ao utilizar o celular, aproveitamos a fonte de energia do equipamento e a comunicação com o satélite através do GPS interno para determinar a localização do sobrevivente ou vítima.

3 Implementação e configuração do sistema

Neste trabalho, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, com abordagem experimental e utilização de um estudo de caso associado à prototipagem (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007). O trabalho tem como objetivo avaliar a viabilidade e a eficácia de uma rede *mesh* baseada na tecnologia *LoRa (Long Range)*, por meio do desenvolvimento e dos testes de um protótipo que integra componentes de *hardware*, *firmware* embarcado e um aplicativo para dispositivos móveis. A solução contempla módulos eletrônicos, *firmware* desenvolvido em linguagem C para o microcontrolador ESP32 e um aplicativo para celular, cuja integração permite avaliar o funcionamento da rede e seu desempenho nas condições experimentais estabelecidas.

Com relação ao universo de pesquisa, utilizaremos um campus universitário, que oferece as características de distribuição predial necessárias para avaliação da interferência e alcance.

Quanto às unidades amostrais, serão utilizados três protótipos de comunicação, sendo dois conectados a dispositivos móveis com sistema operacional Android e um destinado a atuar como "Estação Repetidora independente". Esta última será composta por um microcontrolador ESP32 WROOM-30, um transceptor REYAX RYLR998 e um módulo GPS GY-NEO6MV2, interligados por meio de uma *protoboard*. Sua função principal será receber as mensagens de cada unidade da rede e retransmiti-las em *broadcast*, para que o sinal chegue até unidades que estejam mais distantes da unidade emissora original.

Cada uma das duas unidades conectadas aos dispositivos Android será composta por um adaptador USB para USB-C, um conversor USB-serial CP2102 e um transceptor REYAX RYLR998. Em conjunto, os três protótipos constituirão os nós da rede *mesh LoRa*, permitindo avaliar a comunicação entre os dispositivos móveis e a Estação Repetidora.

Para implementação deste modelo abordaremos os requisitos, desenvolvimento e testes. No levantamento de requisitos, definimos que a aplicação no celular tem como requisitos funcionais a possibilidade de "Disparo e Desativação de Sinal de SOS (*Broadcast* de Emergência)", a "Captura automática dos dados de Latitude e Longitude", a "Descoberta de Nós (unidades) próximos", ou seja, o posicionamento geográfico atual da unidade, a possibilidade de configuração de dois modos de transmissão ("ECO" e "MÁXIMO") e a possibilidade da "Seleção de Endereço (Id)" da unidade atual, além de um botão para acionar o "Modo de Monitoramento", uma função interna para o "Cálculo de Distância" e "Registro das informações em LOG", que poderá ser "exportado". Já para nossa "Estação Repetidora", os requisitos funcionais são a "Repetição Automática de Alertas", o "Controle de Periféricos Locais (LED e Display OLED)" e a "Notificação Externa via Wi-Fi/TELEGRAM", que é um recurso de contingência (CONNOLLY; HOAR, 2022).

Quanto aos critérios de qualidade, os requisitos não funcionais são uma razoável estabilidade do sinal, razoável consumo de energia e um alcance mínimo esperado. Para atingir estes requisitos funcionais, será necessário o desenvolvimento de uma aplicação Android, utilizando o ambiente de desenvolvimento Android Studio e a linguagem Kotlin para criar a interface do usuário e gerenciar a comunicação gerencial com o módulo REYAX RYLR998.

A montagem dos componentes possibilita a comunicação direta entre os nós, sem utilização da infraestrutura púbica, seja rede Wi-Fi conectada por provedores de Internet ou a rede de celulares, (4G ou 5G).

Como metodologia de testes e validação, colocaremos a "Estação Repetidora" em pontos estratégicos, para que uma unidade móvel possa receber o sinal da outra unidade móvel, mesmo que a distância entre os dois transceptores ligados aos celulares faça com que estejam fora de alcance um do outro. Nosso protocolo de teste considerará distâncias da ordem de centenas de metros. Esta metodologia de testes irá avaliar a distância máxima de alcance e a estabilidade do sinal, sob repetição contínua.

Como métrica destas avaliações, coletaremos a distância a partir da latitude e longitude tanto do emissor quanto do receptor, a potência total do sinal recebido (RSSI), a relação sinal-ruído (SNR).

No aspecto de viabilidade e validade, utilizaremos componentes de baixo custo e fácil acesso no mercado, que podem ser facilmente comprados em plataformas de venda online, o que torna o projeto fácil de ser reproduzido ao mesmo tempo em que é sustentável para a real implantação em áreas sujeitas a catástrofes.

Considerando especificamente a validade metodológica, os nossos testes foram realizados em condições reais, não sendo apenas simulações em laboratório, conferindo assim validade prática aos resultados, permitindo inclusive confrontar os resultados com as especificações nominais dos fabricantes. De acordo com Kjeldskov (2013), a validação de sistemas móveis em ambientes reais é importante, pois fatores como as condições do local, os obstáculos físicos e as mudanças no ambiente podem influenciar diretamente o funcionamento desses sistemas. (KJELDSKOV, 2013)

3.1 Materiais e Métodos

Utilizamos o módulo REYAX RYLR998 (Figura 1), que se por um lado não apresenta nenhuma inovação tecnológica em termos de utilização de ondas de rádio nas frequências de 915MHz para comunicação, por outro é um dispositivo que agrega alto desempenho, simplicidade de controle, eficiência energética e alcance e penetração de sinal em um formato compacto e integrado (REYAX Technology Corporation, Ltd., 2025).

A proposta de solução integra a conexão de 3 módulos de *hardware* comuns e disponíveis no mercado (adaptador USB/USB-C, Interface serial CP2102 e o módulo REYAX

Figura 1 – Módulo REYAX RYLR998.



Fonte: (REYAX Technology Corporation, Ltd., 2025).

RYLR998) com um celular onde um aplicativo Android simples (Android Developers, s.d.).

Os testes práticos consideram a utilização de um campus universitário com tamanho suficiente para testes significativos de comunicação, verificando a aplicabilidade e viabilidade do uso do protótipo em situações reais. (KHANNA; KAUR, 2020).

No aparelho celular será executado um aplicativo Android, chamado de *"LoRa SOS"*, desenvolvido na linguagem Kotlin através do Android STUDIO, que oferecerá como principais funcionalidades um "botão de SOS", que enviará uma mensagem de emergência para todos os outros nós com o sistema de emergência em execução, de forma repetitiva, com o intervalo de alguns segundos, até que seja "desativado" pelo usuário e um botão para fazer uma lista de todos os nós no alcance do sistema. A interface ainda contempla alguns botões de configuração: Um botão para selecionar entre o modo "ECO" e o modo "MÁXIMO", um botão para selecionar o ID do celular na rede *LoRa* e um botão para acionar o "Monitoramento". O monitoramento também pode ser apagado com o botão "Limpar" e ser exportado, com o botão "LOG CSV". Também são exibidas as informações da localização geográfica (Latitude e Longitude), os eventuais módulos encontrados e os pacotes (PINGs e PONGs) recebidos (FLING, 2009). Na parte inferior, em destaque, a informação se a unidade recebeu alguma mensagem de emergência, como podemos ver na Figura 2

Numa primeira fase, buscando uma verificação preliminar, foram testadas as conexões

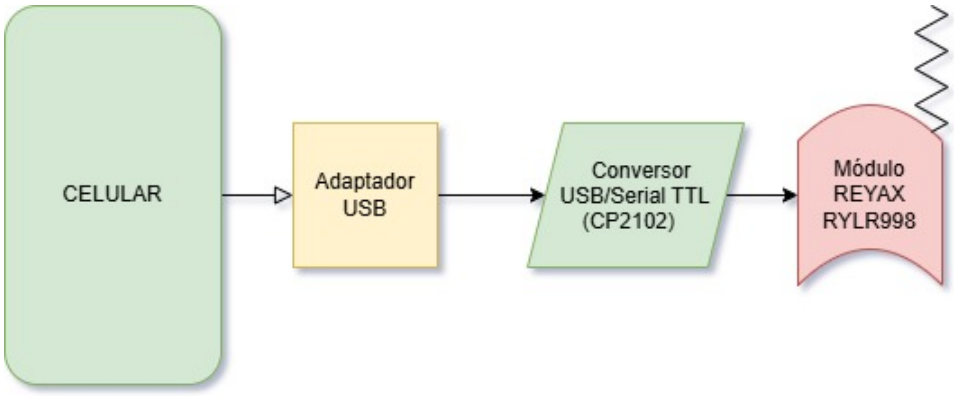
Figura 2 – Tela do *LoRa SOS* - exibindo os botões de controle, configuração e também mensagens de monitoramento



Fonte: O autor (2026).

entre os módulos de *hardware* e o celular, utilizando-se o aplicativo *"Serial USB Terminal"*, obtido na Google Play Store, validando assim uma primeira montagem e comunicação. Adicionalmente, foi montado um protótipo em matriz de contatos *(protoboard)*, representado na Figura 6, denominada "Estação de Repeticão", para atuar como módulo repetidor e validar o envio das mensagens de emergência em conjunto com a interface visual. A Figura 6 apresenta o circuito do módulo repetidor montado em protoboard. Nele, é possível observar a integração do microcontrolador com o transceptor LoRa, um display OLED para exibição de status e periféricos como o botão de emergência e LED indicador de transmissão. A seguir desenvolveu-se um aplicativo simples em Kotlin, no Android Studio, que oferecia as funcionalidades de "ativação do módulo de comunicação" e "localização de módulos próximos". Com essas funcionalidades básicas testadas, consideramos a possibilidade de execução do projeto para este TCC viável, seguindo então

Figura 3 – Diagrama de blocos mostrando a interação do aparelho de celular com o módulo RYLR998



Fonte: O autor (2026).

para as próximas fases.

3.2 Arquitetura do Sistema - Celular

Na Figura 3 temos o esquema de comunicação entre o celular e os módulos de *hardware*. Pelo diagrama é possívem verificar que se trata de um esquema de conexão bastante simples, somente com conexões diretas, sem a necessidade de soldagem de componentes.

3.3 Arquitetura do Sistema - Estação Repetidora

Na Figura 4 temos o esquema de comunicação entre os componentes da estação repetidora.

Descrição dos Blocos Funcionais

A arquitetura de *hardware* da Estação Repetidora é dividida nos seguintes blocos funcionais:

Unidade Central de Processamento (ESP32 WROOM 30): Executa o loop principal de escuta serial, gerencia a lógica de roteamento/retransmissão *mesh* (incrementando a contagem de saltos/HOPS) e atualiza os periféricos.

Módulo de Rádio LoRa (REYAX RYLR998): Conectado por Porta Serial TTL (UART2 / Pinos GPIO 16 e 17) operando a 115.200 baud. Sua função é enviar e receber os pacotes de emergência (SOS), varreduras

(PING) e respostas (PONG) via rádio frequência (915 MHz) em formato de comandos AT (+RCV).

Módulo de Localização GPS (NEO-6M): A conexão é feita pela Porta Serial (UART1 / Pinos RX/TX) operando a 9.600 baud com a biblioteca TinyGPS++. Sua função é manter atualizadas em tempo real a latitude e a longitude fixas da estação repetidora.

Interface Local de Alerta e Entrada (Botão de Pânico e LEDs): O Botão de Pânico está conectado a um pino digital com interrupção (GPIO 25) para permitir acionar o SOS diretamente no *hardware* sem precisar de celular. O LED Vermelho acende para indicar uma mensagem de SOS local ou remota. O LED Amarelo pisca para indicar o recebimentoretransmissão de pacotes depara outros nós da rede .

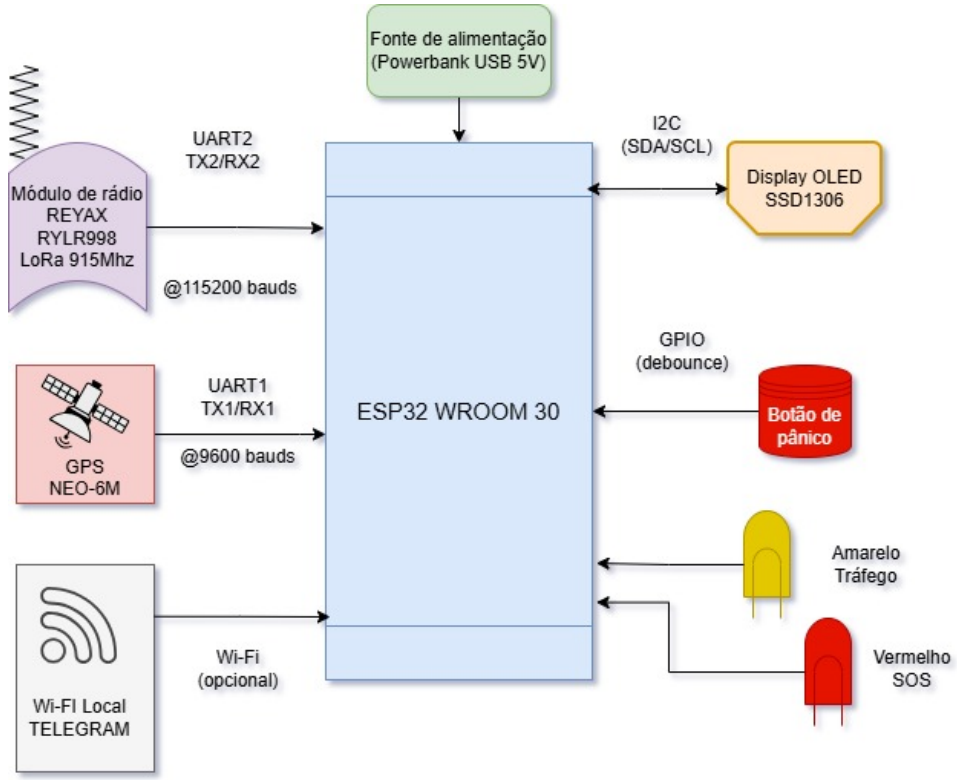
Interface de Exibição (Display OLED SSD1306): É feita através do Barramento I2C (padrão pinos SDA/SCL). Sua função é fornecer feedback visual mostrando o status da estação, pacotes recebidos, RSSI/SNR e coordenadas geográficas locais e remotas.

Módulo de Contingência Wi-Fi / TELEGRAM (Opcional): Sua função é utilizar a interface Wi-Fi nativa do ESP32 para enviar uma notificação para um grupo do TELEGRAM da Defesa Civil caso haja acesso local à internet no ponto de repetição e esta esteja pré-configurada no *firmware*.

Quando o módulo encontra uma rede Wi-Fi para a qual esteja configurado, ele estabelece uma conexão e passa a mandar as mensagens de socorro para um grupo do TELEGRAM, que possa ser eventualmente monitorado por orgãos e autoridades locais de emergência. A configuração para envio a um grupo do TELEGRAM envolve a criação de uma chave de acesso (TELEGRAM_TOKEN), e a identificação do grupo para o qual vai ser enviado (TELEGRAM_CHAT_ID). A tela com a mensagem de SOS recebida no grupo pode ser vista na Figura 5.

A utilização de WI-FI exige que as credenciais da rede estejam codificadas diretamente no *Firmware* da Estação Repetidora, o que dificulta bastante a sua alteração. Assim, consideramos essa opção apenas um recurso implementado para testes. Num ambiente de produção esta configuração teria que utilizar um método diferente para especificar a "rede Wi-Fi" e a "senha".

Figura 4 – Diagrama de blocos mostrando a Estação Repetidora



Fonte: O autor (2026).

3.4 Procedimentos de Coleta de Dados

Nosso procedimento de coleta operacional de dados inclui as seguintes informações:

```
Timestamp;ID_Origem;Tipo_Msg;RSSI;SNR;Hops;Lat_Emissor;Lon_Emissor;Lat_Receptor;Lon_Receptor
```

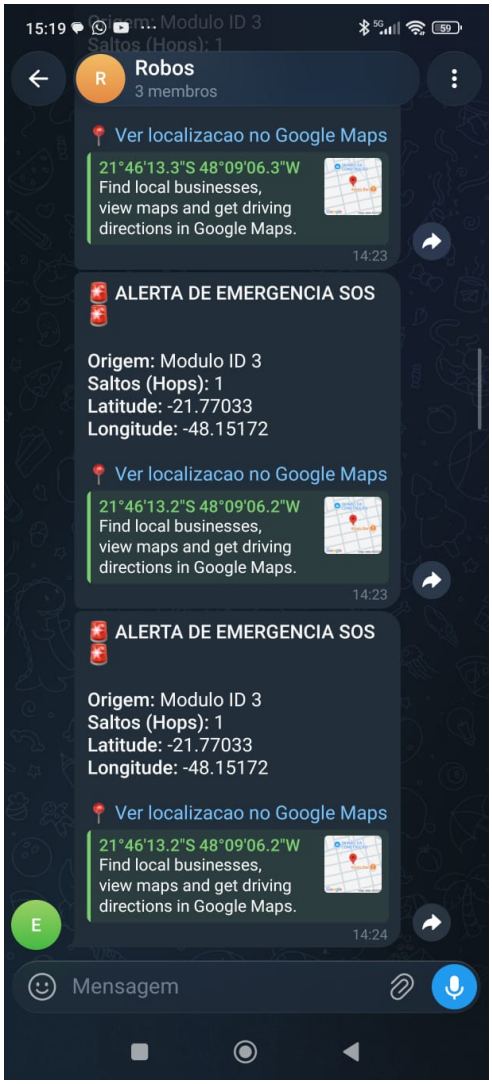
No arquivo de log do modo de monitoramento (telemetria_lora_log.csv), cada registro é composto por 10 colunas (campos de dados) separados por ponto e vírgula (;).

Timestamp:
Data e hora exata da recepção do pacote pelo celular local (no formato yyyy-MM-dd HH:mm:ss).

ID_Origem:
Identificador (ID) do nó/módulo rádio de origem que enviou a mensagem (ex: 1, 2, 3...).

Tipo_Msg:
O tipo de mensagem transmitida (PING, PONG ou SOS).

Figura 5 – Tela do TELEGRAM. Observe o link para mostrar o local que originou a mensagem de SOS diretamente no Google Maps



Fonte: O autor (2026).

RSSI: Intensidade do sinal de rádio recebido (Received Signal Strength Indicator), expresso em dBm (quanto mais próximo de 0, mais forte o sinal).

SNR: Relação sinal-ruído (Signal-to-Noise Ratio), expresso em dB, que indica a qualidade da modulação LoRa diante de ruídos e interferências.

Hops: Quantidade de saltos/retransmissões da mensagem na rede *mesh* (0 para comunicação direta ponto a ponto).

Lat_Emissor:
Latitude da posição geográfica do nó que enviou a mensagem no momento do disparo.

Lon_Emissor:
Longitude da posição geográfica do nó que enviou a mensagem.

Lat_Receptor:
Latitude da posição geográfica do celular/dispositivo local que recebeu o pacote.

Lon_Receptor:
Longitude da posição geográfica do celular/dispositivo local que recebeu o pacote.

Ao tocar no botão "Monitoramento" o sistema irá registrar essas informações recebidas pela unidade até que o botão de "Monitoramento" seja tocado novamente.

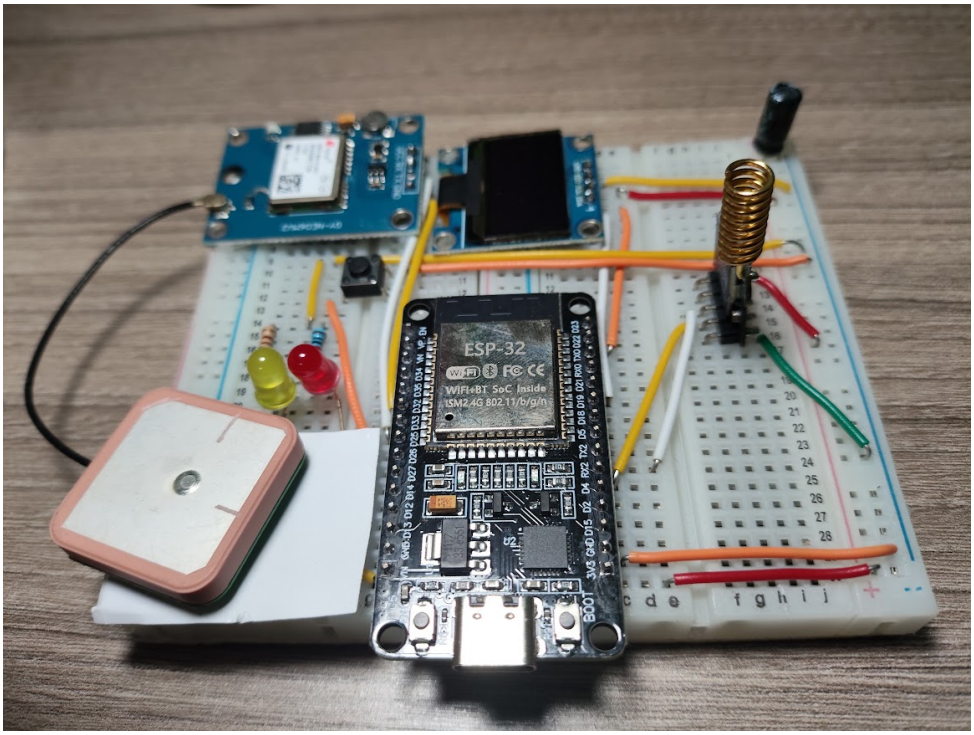
Na coleta de dados experimental, a partir das informações recebidas relativas a RSSI - *Received Sinal Strength Indicator* ou indicador da potência de sinal recebido e SNR - *Signal-to-Noise Ratio ou Relação Sinal-Ruído*, e localização geográfica, iremos criar gráficos analisando a queda de potência e ruído do sinal em função da distância. Outro dado que será calculado a partir dos dados coletados é o alcance geográfico, indicando qual a distância máxima de alcance para mensagem de SOS, avaliando assim o comportamento dos obstáculos com relação a esse alcance geográfico. O último dado importante a ser coletado é a duração da bateria do celular durante o uso do transceptor, utilizando transmissão contínua. Estes dados ajudarão a estimar a autonomia de funcionamento do sistema em situações reais.

Como ferramentas para registro e tratamento dos dados utilizaremos um sistema de registro (monitoramento) desenvolvido dentro do próprio app Android e também o Google Sheets para a tabulação dos dados. Nosso método de análise será quantitativo, focando nas distâncias e potências do sinal transmitido, realizando estes testes em diferentes contextos.

3.5 Cenário de Testes

Os testes foram realizados num campus universitário e incluíram cenários para avaliar a estabilidade do sistema, no sentido de manter a repetição da comunicação sem falhas durante um longo tempo, avaliar as distâncias que a transmissão alcança, verificando se representam um valor significativo para situações de isolamento ou soterramento, por exemplo e a capacidade do *software* desenvolvido de replicar a mensagem para outros nós que estejam ao seu alcance. Também foram testadas as funcionalidades para localização de nós de comunicação ao alcance e envio de mensagem entre nós específicos.

Figura 6 – Módulo Repetidor (com "botão de SOS"), incluindo display OLED, módulo GPS e led amarelo de recepção de pacotes



Fonte: O autor (2026).

3.6 Implementação

As ferramentas de *software* utilizadas para o desenvolvimento do projeto foram o Android Studio (para desenvolvimento do aplicativo *LoRa SOS*), O Arduino IDE (para desenvolvimento do *firmware* do módulo ESP32, utilizado na "Estação Repetidora") e os *software* Draw.io (Anexo B) para desenho dos fluxogramas e diagramas de bloco.

Configurações dos componentes do projeto (Aplicativo Android, Módulo RYRL998 e Estação Repetidora - *Firmware* do ESP32)

Aplicativo Android

Bibliotecas

Para desenvolvimento do app, além das bibliotecas comuns de "permissões do sistema", "componentes principais do Android" e "manipulação de tela", algumas bibliotecas específicas tiveram que ser adicionadas:

Usb-serial-for-android (`com.hoho.android.usbserial`) Biblioteca responsável pela abstração e controle da comunicação serial USB-UART via drivers `UsbSerialProber` e `UsbSerialPort`, permitindo a troca de dados entre o aplicativo e o módulo transceptor LoRa.

Play Services Location (`com.google.android.gms.location`) Utilizada por meio do `FusedLocationProviderClient` para obter com alta precisão as coordenadas geográficas (latitude e longitude) do dispositivo no momento do disparo do sinal de emergência.

Android Geocoder e Location Services (`android.location`) Conjunto de APIs nativas empregado para o processamento, manipulação e conversão dos dados de localização geográfica do smartphone.

SerialInputOutputManager e Executors (`java.util.concurrent`) Gerenciador de threads assíncronas utilizado para realizar a leitura contínua do fluxo de dados da porta serial USB em segundo plano, evitando o travamento da interface gráfica do usuário.

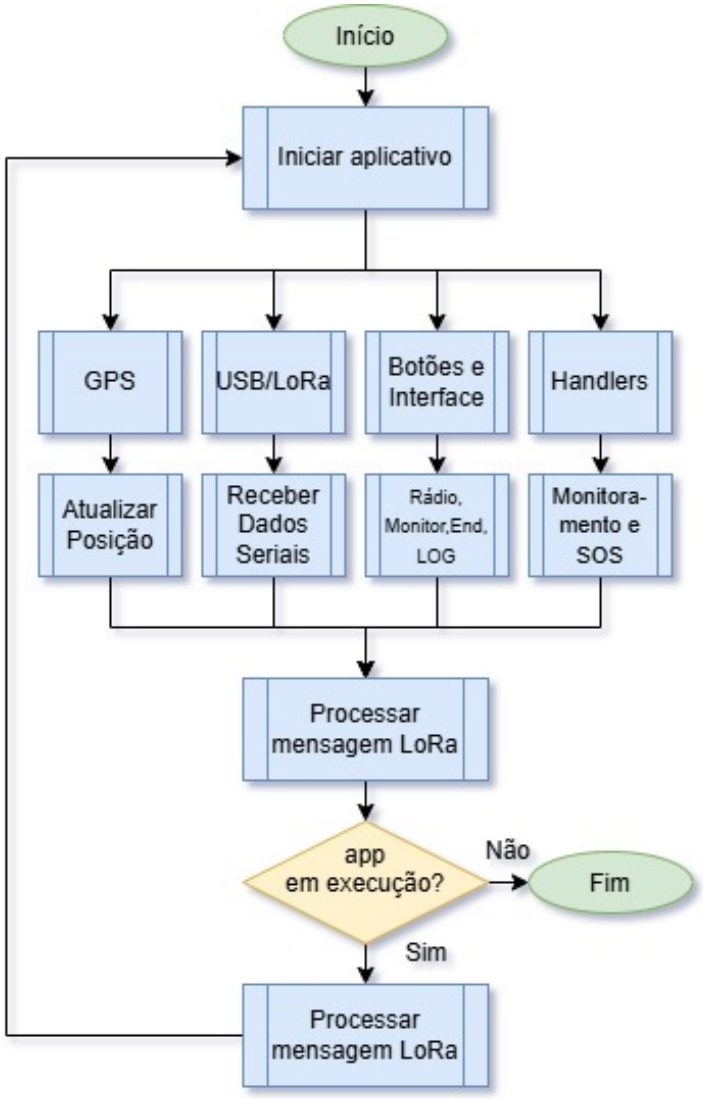
Um aspecto relevante a destacar na implementação do aplicativo foi a necessidade de inserção de um tempo de atraso aleatório (*random backoff*) na transmissão dos pacotes. Em diversos momentos, observou-se uma tendência de sincronização em que múltiplas unidades tentavam transmitir simultaneamente, gerando colisão e contenção na transmissão. Essa dinâmica assemelha-se à problemática tratada por protocolos de acesso ao meio sem fio, como o CSMA/CA (*Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance*) e o *Aloha*, nos quais o cálculo de um intervalo aleatório antes da retransmissão é fundamental para evitar o congestionamento do canal.

Aplicativo Android

Na Figura 7 temos o Fluxograma Geral do App *Lora SOS*. Por se tratar de uma implementação de *software* orientado a eventos, temos vários "fluxos" ocorrendo simultaneamente dentro do aplicativo, representado nas outras figuras.

A Figura 8 mostra o fluxo inicial de configuração da unidade. São "desenhados" os botões da interface, inicializado o GPS e verificada as permissões de uso de recursos do celular, como USB e localização. De forma geral o *LoRa SOS* oferece a possibilidade de configuração dos parâmetros iniciais de funcionamento: O ID da unidade, que pode ser configurado com os números de 1 a 5 (diferenciando o "endereço de rede" de cada unidade), O modo de transmissão, que pode ser "ECO" (com parâmetros conservadores de bateria, mas com menor alcance) ou modo "MÁXIMO", com maior alcance mas com maior gasto de bateria.

Figura 7 – Visão geral do funcionamento do App *Lora SOS*

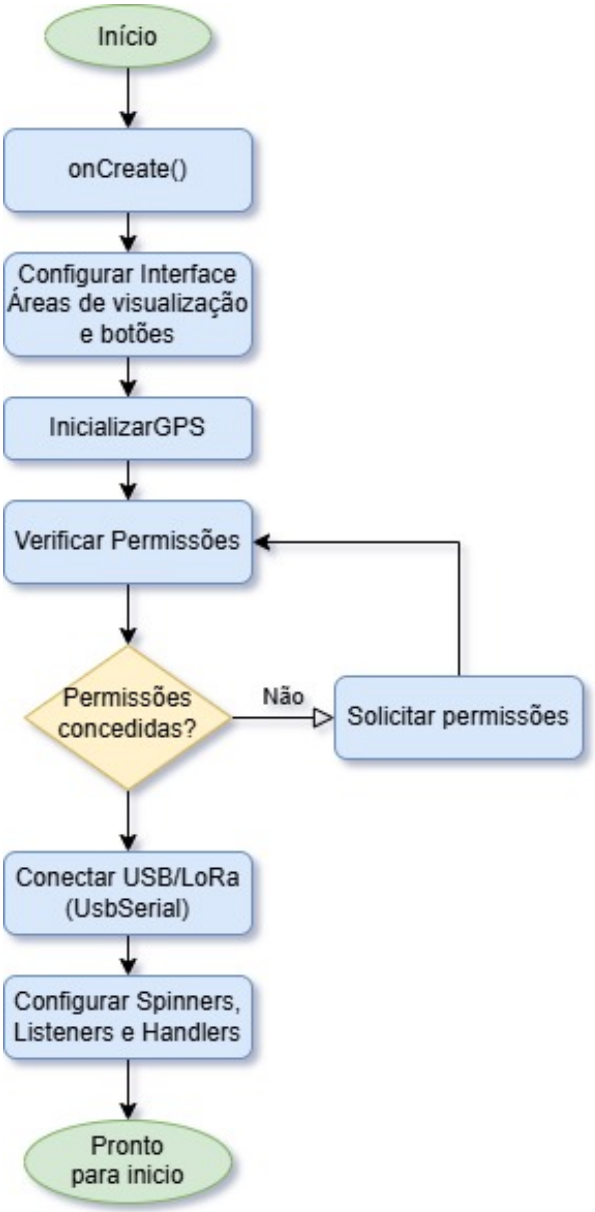


Fonte: O autor (2026).

Também é possivel ativar ou desativar o "Modo de Monitoramento", que utilizamos durante a fase de coleta de dados. Este modo de monitoramento permite que sejam registradas as coordenadas de latitude e longitude tanto do emissor como do receptor e que então possa ser calculada a distância entre eles. O sistema também faz a verificação constante do GPS para registrar as variações de posição da unidade. Outro fluxo independente é o tratamento dos pacotes recebidos pelo rádio, através da conexão USB/SERIAL. Este fluxo é representado pela Figura 9.

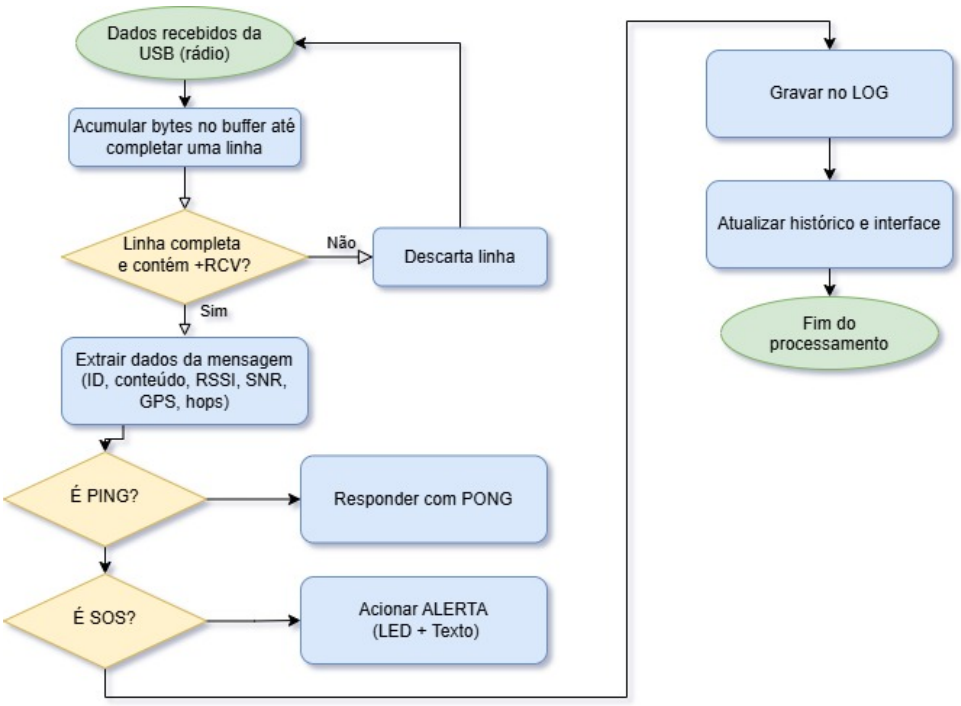
Nele há um processo de verificação da recepção para que as linhas estejam sempre "completas" para serem processadas, descartando-se as linhas incompletas. As informações são então extraídas e processadas, verificando-se a natureza do pacote (confirmando se a mensagem refere-se a um PING ou SOS) e então a informação é gravada no LOG (se estiver ativo) e a tela do aplicativo é atualizada com a informação.

Figura 8 – Fluxograma de Inicialização do *Lora SOS*



Fonte: O autor (2026).

Figura 9 – Fluxo de Recepção / Processamento do App *Lora SOS*



Fonte: O autor (2026).

Outro recurso da Interface é a “Localização ativa de módulos”, que envia pacotes em *broadcast* para verificar quais unidades respondem, fazendo assim uma lista de unidades ativas. Na interface do aplicativo de celular também encontramos o “botão de SOS”, que fica continuamente enviando um sinal de *broadcast* com a mensagem SOS, que terá tratamento especial nas outras unidades. O “botão de SOS” também pode ser desativado, interrompendo o envio. Esse comportamento pode ser visto na figura 10.

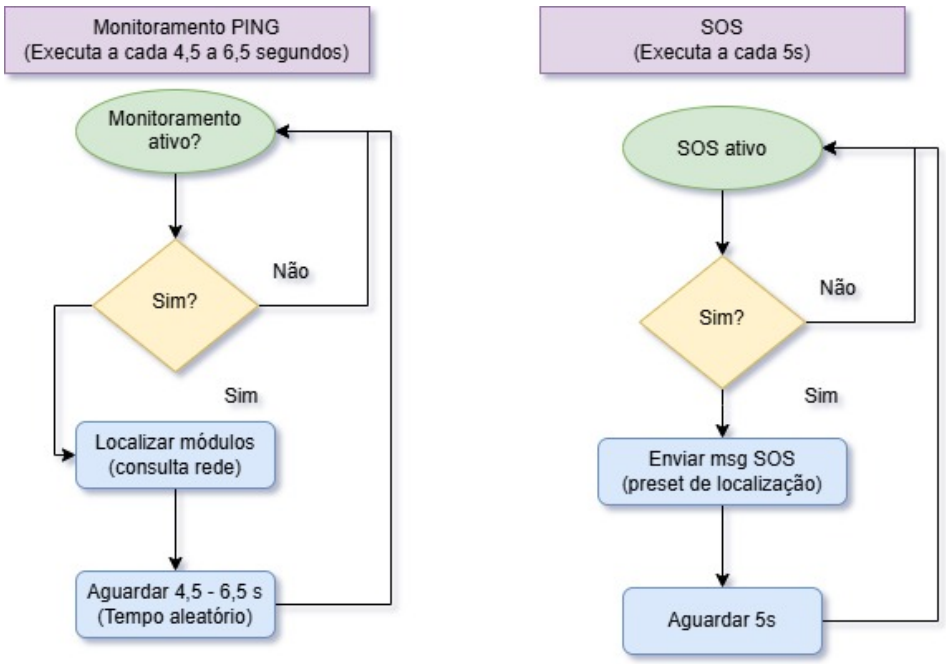
Uma utilização típica do aplicativo envolve os seguintes passos: (1) Definir o endereço da unidade, (2) Conectar o módulo de rádio LoRa, (3) Descobrir os nós ativos e (4) fazer o monitoramento das comunicações. A interface pode ser vista na Figura 2

Módulo RYLR998

A comunicação por rádio utilizando o módulo RYLR998

A modulação LoRa representa a camada física da tecnologia. É a camada que vai resolver como os dados digitais são transformados em ondas de rádio e transmitidos fisicamente pelo ar. Ela utiliza uma uma técnica de transmissão conhecida como CSS (*Chirp Spread Spectrum*). O transmissor LoRa gera sinais que sobem ou descem de frequencia continu-

Figura 10 – Fluxo de Monitoramento / Fluxo da mensagem de SOS



Fonte: O autor (2026).

amente, chamados de "*CHIRPS*", um termo que vem da tecnologia utilizada em radares (MONTAGNY, 2021).

A escolha desta técnica justifica-se por ela permitir que várias transmissões aconteçam ao mesmo tempo utilizando o mesmo canal de frequencia. Gera assim um "espalhamento", que facilita para o receptor decodificar a mensagem mesmo que esteja abaixo do nível de ruído. Quanto maior o fator de espalhamento (parâmetro SF), menor é a taxa de bits, mas o sinal fica muito mais resistente a ruídos e atinge distâncias maiores. Além disso, quanto maior o fator de espalhamento, maior a sensibilidade, a robustez, o alcance potencial e o tempo no ar, mas menor a velocidade. A forma como esses parâmetros forem configurados também vai impactar no consumo de bateria. Quanto maior a carga de dados e o "espalhamento", maior o gasto de energia(MONTAGNY, 2021).

Uma analogia que podemos utilizar para explicar o fator de espalhamento é "um estádio de futebol lotado". Se você quiser conversar com outra pessoa um pouco distante gritando, você não vai conseguir, porque o barulho da multidão vai acabar cobrindo sua voz. Mas suponha agora que você usa um "apito", que consegue começar con um som muito grave e subir rapidamente para sons bastante agudos. Assim, na "transmissão" você toca um som grave rapidamente sobe para um bem agudo. Como esse som desliza por todas as frequências da grave até a aguda, o cérebro do receptor consegue identificar o padrão subindo mesmo se o barulho da multidão estiver mais alto que o próprio apito. O receptor LoRa consegue buscar esse "rastro" do som no meio do barulho (MONTAGNY, 2021)

Para os testes de "distância máxima de alcance" e "estabilidade do sinal" foram definidos dois modos de operação, que atuam diretamente na camada física do rádio chamada de *LoRa physical layer*. Um dos modos chamamos de "ECO", com o objetivo de preservar a bateria, diminuindo a intensidade do sinal e o outro, que chamamos de "MÁXIMO", com as configurações de desempenho máximo do módulo RYLR998, referentes a:

`AT+PARAMETER` = ⟨Spreading Factor⟩, ⟨Bandwidth⟩, ⟨Coding Rate⟩, ⟨Preamble⟩

Assim temos a descrição de cada parâmetro:

Spreading Factor define a quantidade de bits de informação que são codificados dentro de cada CHIRP (sinal de rádio cuja frequência varia continuamente ao longo do tempo, aumentando ou diminuindo progressivamente durante a transmissão de um único pulso) transmitido pelo módulo de rádio. No nosso exemplo o "SF" é a velocidade com que você sopra esse apito. Para um SF baixo (modo ECO - utilizamos SF7), é um "assobio rápido", subindo o "tom" em apenas algumas frações de segundo. Para um SF alto (modo MÁXIMO - utilizamos SF12), temos um "Assobio Longo e Sustentado", a mensagem fica no ar alguns segundos, o que implica numa menos taxa de dados, mas um alcance maior.

Bandwidth É a largura de banda que define a faixa de frequências no espectro eletromagnético utilizada para transmitir o sinal de rádio. Quanto mais estreita, teremos menor ruído e maior alcance.

CodingRate Taxa de codificação de correção de erros. É a proporção de BITS úteis em relação aos BITS de redundância. No nosso padrão "MAXIMO" temos um CR = 4/8, ou seja, para 4 bits de informação colocamos mais 4 bits de redundância.

Preamble Serve para sincronizar o receptor com o transmissor no ar e alertar o chip REYAX de que um pacote válido está prestes a chegar. Quanto maior o valor mais simbolos são utilizados, favorecendo a transmissão no caso de um sinal fraco.

Modo "ECO"

Configuração: `AT+PARAMETER=9,7,1,12` e `AT+CRFOP=15`

Otimiza os parâmetros de transmissão para economia de bateria, sendo a configuração recomendada para enlaces de comunicação a curtas distâncias e com baixa variação de interferência.

Modo "MÁXIMO"

Configuração: `AT+PARAMETER=11,7,4,12` e `AT+CRFOP=22`
Define as configurações de desempenho máximo do módulo RYLR998 para garantir o maior alcance possível, aumentando o tempo de transmissão no ar e o consumo de energia.

O comando "AT+CRFOP=" significa *RF Output Power* (Potência de Saída de Radiofrequência). Esse comando define com quanta potência de transmissão (em dBm) o módulo RYLR998 enviará os sinais pela antena. Este valor varia em 0 e 22, sendo o valor 22, que utilizamos para nossos testes, correspondente a 22 dBm ou cerca de 160 mW.

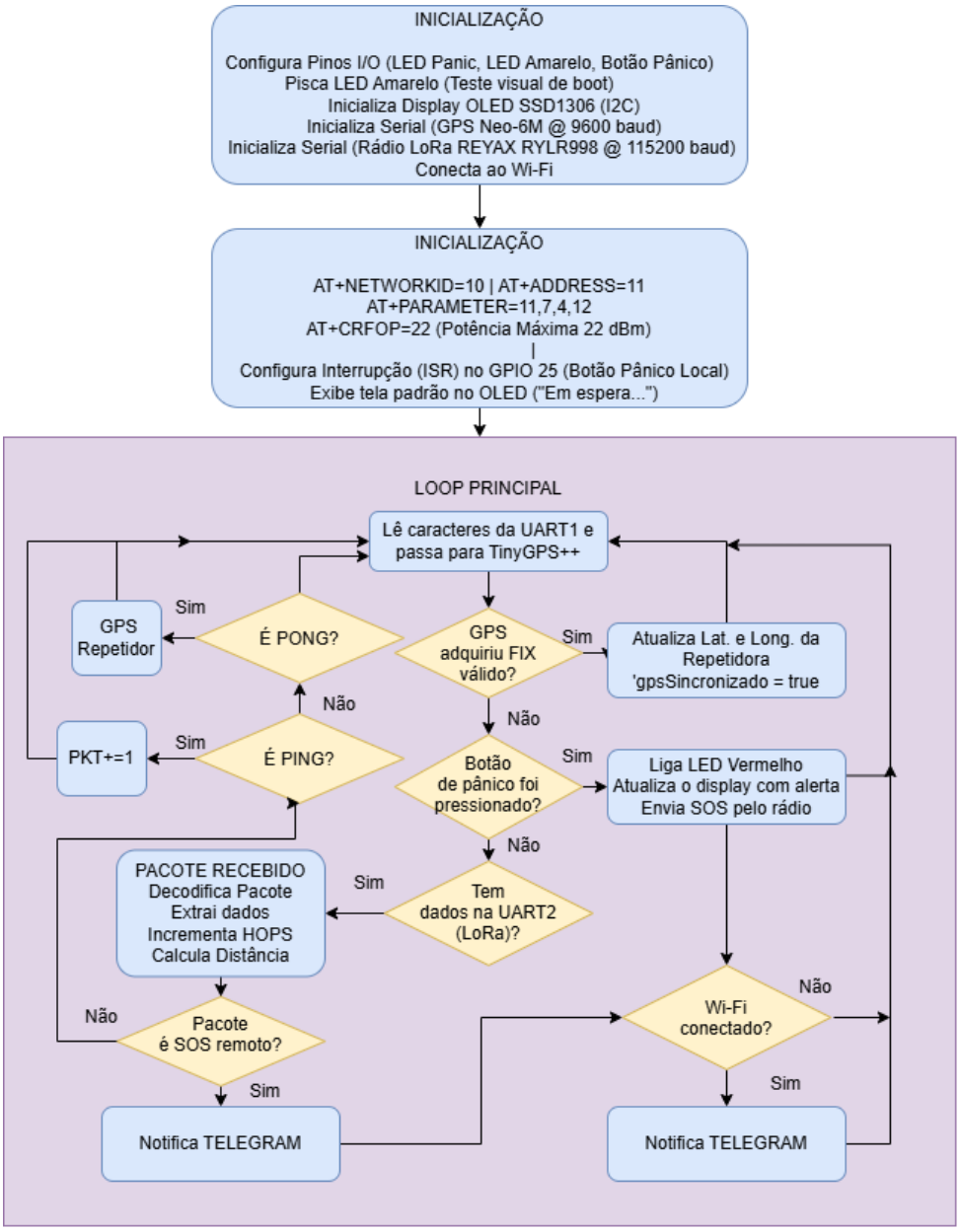
Programação da Estação Repetidora (ESP32)

Fluxograma de Funcionamento da Estação Repetidora

Neste Fluxograma (Figura 11) podemos observar o processo de tratamento das informações dentro da Estação Repetidora. Observe que no bloco principal a estação verifica continuamente os dados do GPS (para registrar uma nova geolocalização caso a Estação tenha sido movimentada), verifica se o botão de pânico foi pressionado e se algum pacote foi recebido. Para cada uma dessas verificações, o tratamento adequado é acionado. Caso o GPS registre uma nova geolocalização (a Estação de Repetição foi movimentada), a Latitude e Longitude locais são atualizadas e o controle volta novamente para o "bloco principal". Caso o botão de pânico seja pressionado, a estação realiza três ações: Liga LED Vermelho, Atualiza o display com uma mensagem de alerta, indicando a latitude e longitude do módulo que enviou a mensagem de SOS e reenvia a mensagem de SOS pelo rádio. Caso o módulo tenha conseguido a conexão com uma rede Wi-Fi, o sistema também envia a mensagem de SOS e os dados de geolocalização para um grupo específico do TELEGRAM, que poderia ser um grupo da Defesa Civil, por exemplo. A rede Wi-Fi é configurada no próprio código da Estação repetidora e neste protótipo serve essencialmente para validação da possibilidade. O último teste verifica se algum pacote chegou pela comunicação serial, vindo do rádio LoRa (módulo REYAX RYLR998).

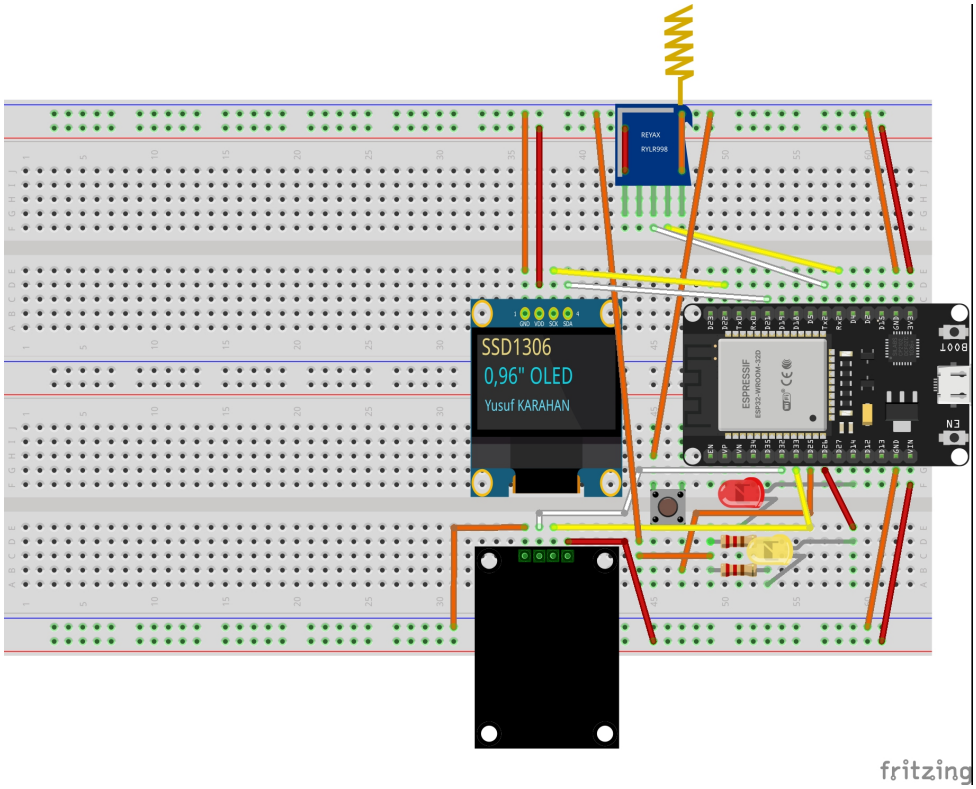
O esquema de conexão dos componentes da "Estação Repetidora" pode ser visto na Figura 12. O download do arquivo original no formato Fritzing (`.fzz`) está disponível no Anexo A.

Figura 11 – Fluxograma do *Firmware*



Fonte: O autor (2026).

Figura 12 – Projeto visual eletrônico da Estação Repetidora utilizando o *software* Fritzing



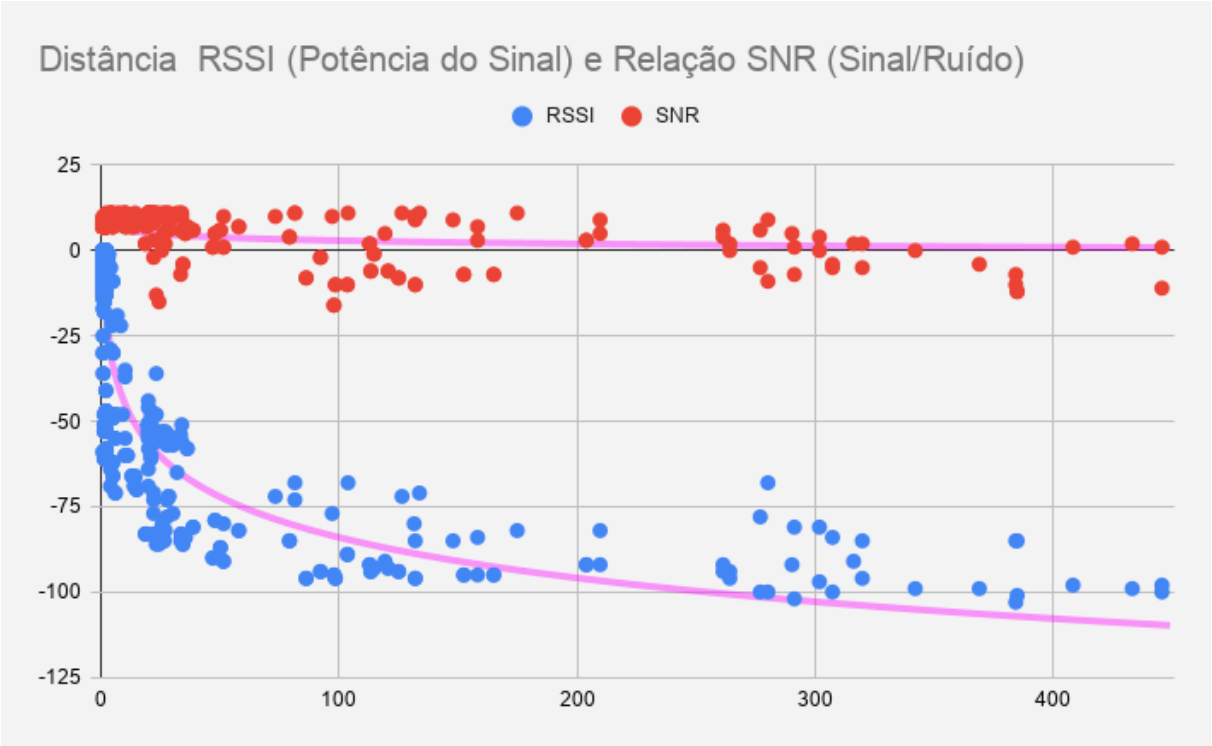
Fonte: O autor (2026).

4 Ambiente de Testes e Resultados

Os testes dos protótipos funcionais foram realizados no campus universitário proposto inicialmente. A escolha por ensaios em campo fundamenta-se nas recomendações de Kjeldskov (2013), que enfatiza a necessidade de avaliar tecnologias móveis em cenários reais, nos quais variáveis como desvanecimento multitravessia, interferências eletromagnéticas urbanas e obstáculos físicos influenciam diretamente a propagação dos sinais (KJELDSKOV, 2013). O objetivo era observar o comportamento da dispersão e alcance do sinal com diferentes tipos de barreiras. Foi observado que as barreiras de fato influenciam significativamente no alcance do sinal. Consideramos a distância, o RSSI (potência do sinal recebido) e o SNR (relação sinal-ruido) para avaliação do comportamento dos módulos LoRa. Os pontos foram obtidos com a repetição do "PING" de monitoramento a cada 5 segundos. O gráfico (Figura 13) mostra todos os resultados combinados.

Podemos observar claramente a atenuação em função da distância. Nota-se que, próximo da origem (distância curta), o RSSI está mais alto, próximo de 0 dBm (zero dBm). Conforme a distância aumenta, a potência do sinal diminui rapidamente no início e depois desacelera (tendência logarítmica representada pela linha na cor rosa inferior).

Figura 13 – Gráfico mostrando o comportamento da qualidade do sinal e relação sinal ruído em relação à distância



Fonte: O autor (2026).

Observa-se que a partir de 200 até 300 metros o RSSI fica estável entre −90 dBm e −110 dBm. Nessa faixa de atenuação o sinal está próximo ao limite de sensibilidade do receptor (chamado tecnicamente de *noise floor*), aumentando o risco de perda de pacotes.

Quanto ao comportamento do SNR (Relação Sinal-Ruído), observamos que nas distâncias mais curtas, o SNR permanece positivo, na faixa de (0 dB e 15 dB) Esses números nos indicam que o sinal transmitido é bem mais forte que o ruído de fundo. Porém, a medida que a distância passa dos 100 metros, o SNR tende a cair para próximo de 0 ou até mesmo valores negativos. Um SNR negativo indica que a potência do ruído superou a do sinal, atrapalhando a demodulação correta dos dados. Esse cenário é relativamente comum em tecnologias *Long Range*, pois é possível o funcionamento do enlace mesmo com SNR minimamente negativo.

Ao observarmos a dispersão dos dados, no que se refere a variação dos pontos, é possível notar comportamentos diferentes mesmo em pontos com a mesma distância. Este cenário reflete o que é chamado de desvanecimento multitravessia (*multipath fading*), ou seja, o sinal atravessa diferentes obstáculos físicos ou recebe interferências ambientais durante as medições, e chega na antena de destino por dois ou mais caminhos diferentes, simultaneamente.

Foram notadas variações na qualidade do sinal em diferentes horários do dia, antes do expediente dos funcionários do campus e durante o expediente. É possível que a carga eletromagnética de todos os equipamentos que são ligados também afete a dispersão do sinal.

Assim, podemos concluir que existem faixas de distância com comportamentos mais ou menos característicos. Na faixa de distância de 0 a 50 metros, nota-se uma forte potência de sinal (RSSI alto) e excelente clareza (SNR alto.). Mais distante, na faixa entre 50m e 260m, ocorre uma queda significante do RSSI, mas o SNR continua ainda aceitável para manter a comunicação. Já na faixa acima de 200 metros encontramos uma zona crítica: o sinal torna-se extremamente fraco (RSSI na faixa de −90 dBm) e SNR próximo ou até mesmo abaixo de 0. Neste cenário a comunicação fica vulnerável a falhas, exigindo taxas de transmissão muito baixas.

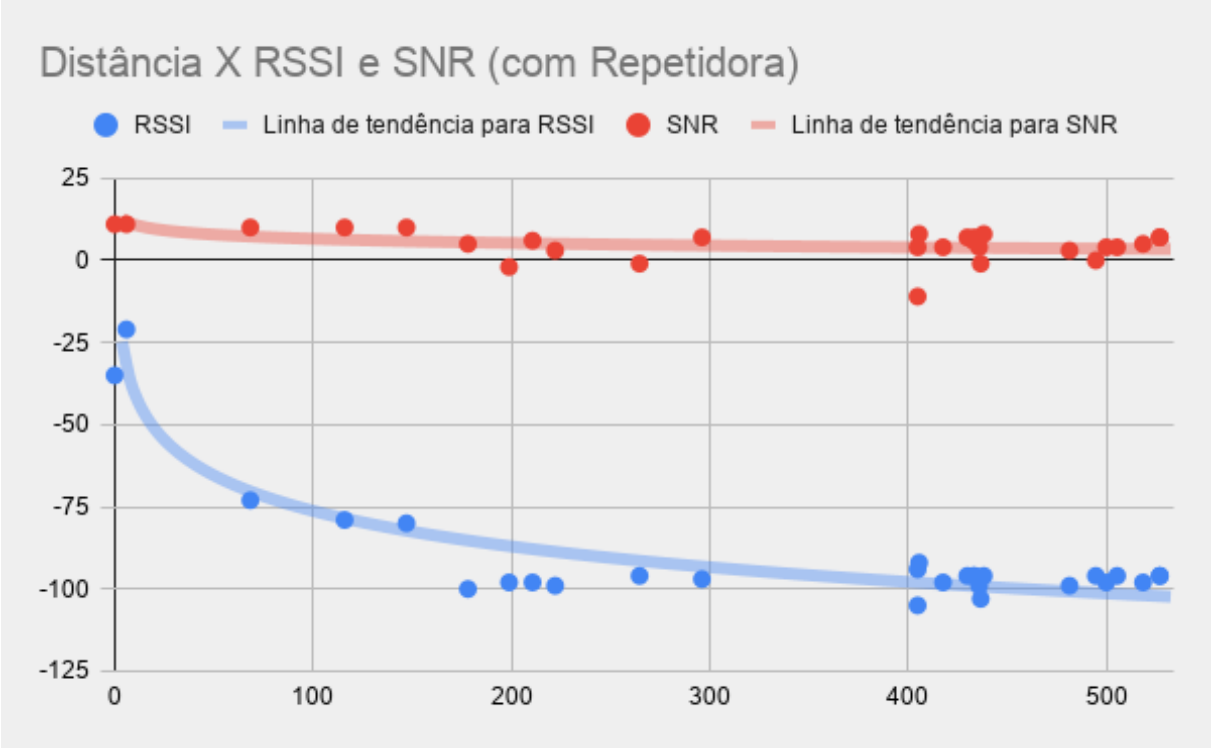
Aparentemente estas situações ocorrem justamente quando a distância entre o emissor e o receptor já é grande o suficiente para que existam diversas barreiras físicas.

Testes com a Estação Repetidora

Os resultados dos testes com a estação repetidora podem ser visualizados na Figura 14

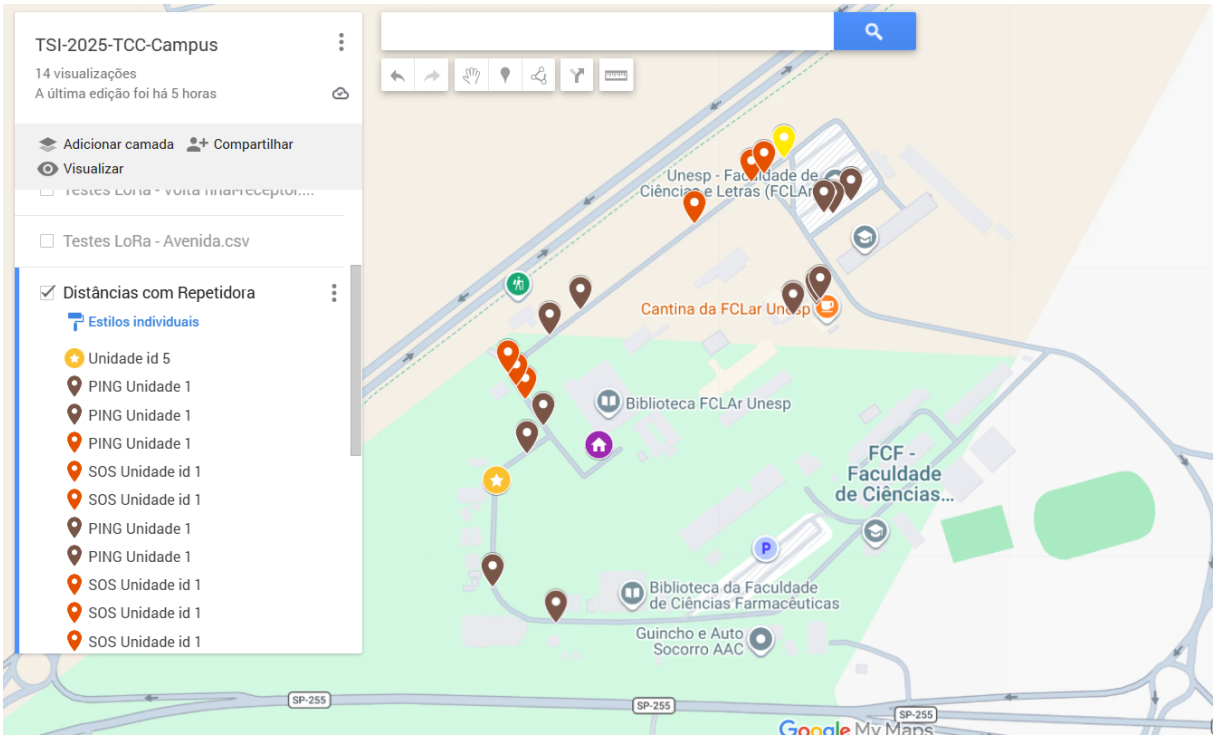
Apresentamos também duas representações visuais geográficas com o mapeamento dos pontos e das distâncias que estão disponíveis no Google MyMaps, para verificação, Figura 15 e Figura 16. Uma apresenta somente o mapa e o segundo inclui a visualização real do espaço, incluindo os prédios e vegetação, dando uma ideia melhor dos obstáculos.

Figura 14 – Gráfico mostrando o comportamento da qualidade do sinal e relação sinal ruído considerando a distância, utilizando a Estação Repetidora. Neste caso os dados de RSSI e SNR referem-se ao último trecho, após a repetidora.



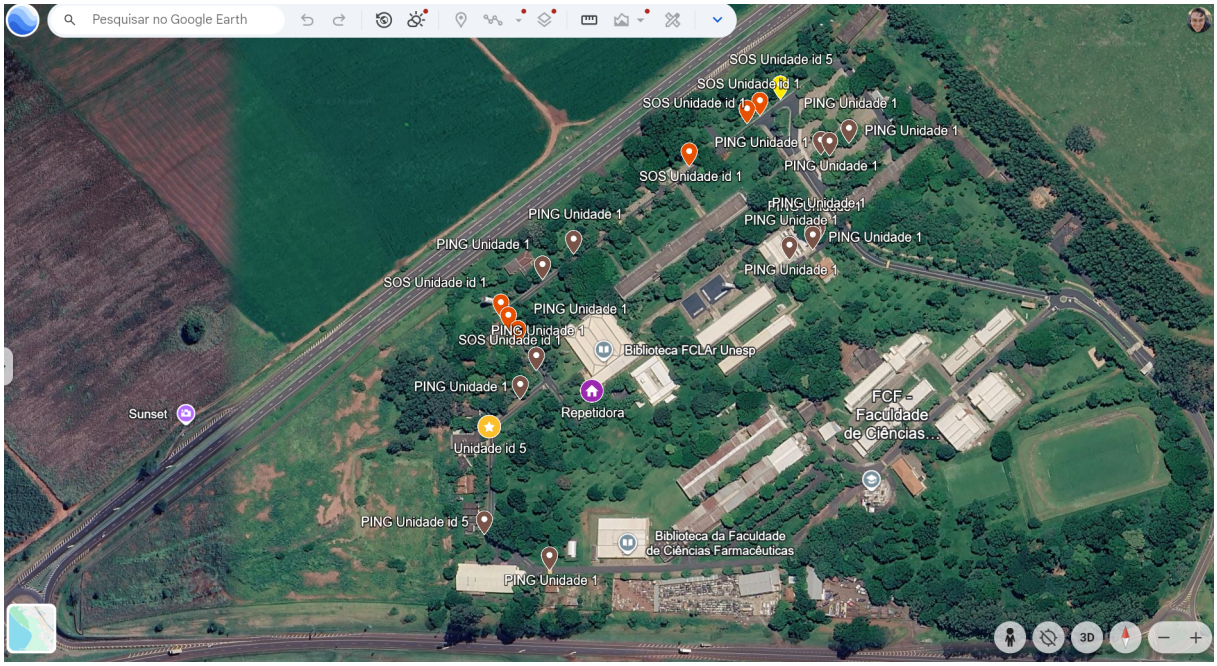
Fonte: O autor (2026).

Figura 15 – Gráfico mostrando a visualização geográfica do local dos testes.



Fonte: O autor (2026).

Figura 16 – Gráfico mostrando a visualização geográfica do local dos testes com prédios e vegetação



Fonte: O autor (2026).

Desempenho da Bateria

As medições de desempenho da bateria envolveram tanto os aparelhos celulares quanto a Estação Repetidora. Os componentes eletrônicos ativos da Estação Repetidora consomem de aproximadamente 0.39 W a 0.5 W, considerando as atividades típicas de localização de satélite e ativação do rádio, além do piscar de LEDs do circuito. Num *Powerbank* de 10.000 mhA teríamos uma duração esperada de 2,77 dias (cerca de dois dias e 18 horas de consumo)

Já o principal celular utilizado para testes consumiu até a marca de 75% da bateria em 4 horas, o que dá uma estimativa de 16 horas de utilização do sistema de transmissão de SOS. Para otimizar o uso da bateria sem prejudicar as funcionalidades do programa, é preciso alterar as Configurações de "Economia de Bateria" para nosso App Android em particular, selecionando a opção "Sem Restrições", ou algo equivalente. Isso impedirá que o Android interrompa a conexão USB e as *threads* em segundo plano. Outras alterações no código poderiam ser feitas (mas que não são apropriadas para um ambiente de validação e testes como o atual). Por exemplo, pode-se diminuir a frequencia de leituras da posição do GPS (hoje em 1,5s) ou diminuir a "precisão" dessa leitura (PRIORITY_HIGH_ACCURACY). Outra mudança possível é diminuir a frequência dos pacotes PING de monitoramento, tornando eles menos frequentes. Também é possível ajustar o modo "ECO" do rádio quando a bateria estiver baixa (a seleção da função "ECO" ou "MÁXIMO" está disponível no próprio aplicativo *LoRa SOS*)

5 Considerações finais

A implementação comprovou sua viabilidade em testes práticos, um avanço fundamental para o funcionamento do protótipo final. Os testes com o aplicativo Android integrado ao transceptor REYAX RYLR998 demonstraram a importância de uma interface simples e intuitiva, na qual o usuário pode acionar o "botão de SOS" para enviar automaticamente suas coordenadas GPS. Essa funcionalidade facilita o uso do aplicativo em situações de estresse, nas quais a rapidez e a facilidade de operação são essenciais. Outro aspecto relevante é a possibilidade de manter a comunicação direta entre os dispositivos por meio de uma rede *mesh* simplificada, sem depender exclusivamente da infraestrutura convencional de comunicação. A solução apresenta-se como uma alternativa para cenários em que há falhas de conectividade ou indisponibilidade de redes tradicionais, embora sua eficácia dependa das condições de operação e do alcance dos dispositivos utilizados.

Constatou-se que existe um limite técnico de utilização do rádio LoRa em ambientes com obstáculos e interferência eletromagnética. Este limite apontou para uma viabilidade de utilização deste sistema eficientemente em distâncias de até aproximadamente 400m.

Uma possibilidade é a colocação de "Estações Repetidoras" no limite de propagação observado na coleta direta de alcance entre dois pontos. Esse limite de posicionamento seria em torno de 250m a 300m. Isso garantiria que, mesmo que a unidade emissora estivesse "além do alcance" de outra unidade, a "repetidora" garantiria que o sinal chegasse até outra unidade móvel de destino. Foram registradas distâncias superiores a 500m, com o uso de uma Estação Repetidora.

Comparando-se as especificações nominais do módulo RYLR998 com os resultados práticos, pudemos observar que, quanto a potência de transmissão máxima de 22 dBm (160 mW) o valor pôde ser validado e realmente ofereceu a possibilidade de um aumento de distância.

Já a sensibilidade teórica máxima, que na folha de especificações do módulo pode ser até de -148 dBm, na prática somente atingiu o valor de -109 a -111 dBm. Acreditamos que isso ocorreu porque existe a interferência eletromagnética em ambientes urbanos, que impedem de atingirmos a sensibilidade teórica máxima.

O alcance direto que nominalmente é de 4km a 15km ficou entre 250m e 500m (ao nível do solo). Acreditamos que isso ocorreu devido a presença de barreiras físicas (paredes, concreto, vegetação) e o desvanecimento multitravessia (*multipath fading*).

Validamos também a arquitetura *mesh* e concluímos que para expansão do alcance do sinal (ao nível do solo) a existência de "Estações Repetidoras" representa uma estratégia válida que se comprovou nos testes de campo.

Considerações sobre a antena

Todo o trabalho foi feito considerando-se a antena original do módulo REYAX RYLORA998. Esta antena helicoidal no formato de mola vai de 0 a 2 dBi. É possível utilizar outras antenas, mas no caso específico deste módulo um trabalho é necessário a retirada da antena helicoidal que é soldada na placa. Porém, considerando que para o objetivo do projeto é interessante que o protótipo seja um dispositivo pequeno e de baixo custo, a antena helicoidal é a mais apropriada.

5.1 Questões e possibilidades adicionais

Algumas questões de implementação do protótipo como produto devem ser consideradas.

A primeira é com relação ao endereçamento. O endereço de cada nó desta rede de emergência é atribuído exatamente na inicialização do sistema, podendo ser um número entre 1 a 65535. Porém como garantir que o endereço que eu estou atribuindo já não está atribuído para outro nó? Em ambiente de testes podemos atribuir arbitrariamente os endereços, mas num ambiente de produção, no mundo real, será necessário criar um sistema de "distribuição e atribuição de endereço", o que acrescentaria considerável complexidade ao projeto.

Outro ponto a se considerar é a reconfiguração dinâmica do comportamento do sinal do módulo REYAX RYLR998. É possível configurar a potência, frequência e fator de espalhamento. Pode-se considerar a possibilidade de desenvolvimento de um módulo de software que através de análise dos resultados da emissão e recebimento do sinal de outros nós, faça um ajuste dinâmico da potência, frequência e fator de espalhamento, de modo a garantir o melhor desempenho e economia de bateria.

Inicialmente foi pensada a possibilidade de se integrar ao projeto a funcionalidade de troca de mensagem entre duas unidades. Porém a necessidade de construção de toda uma "camada de rede" que fosse capaz de garantir a integridade das mensagens, como o próprio protocolo TCP-IP, considerando ainda a realidade identificada de *payload* reduzido em transmissões de grande distância, consideramos inviável esta implementação na proposta deste projeto.

6 Uso de Inteligência Artificial

Este trabalho contou com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial (Gemini) exclusivamente para revisão ortográfica, ajustes de formatação e organização estrutural do texto. O desenvolvimento do código, a coleta de dados de campo, a análise técnica e a redação final foram integralmente elaborados e revisados pelo autor, preservando a originalidade do projeto e mantendo as ideias em suas próprias palavras.

Referências

Android Developers. **Android Guides**. s.d. Disponível em: developer.android.com/guide/platform. Disponível em: <https://developer.android.com/guide/platform>. Citado na página 7.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. d. **Metodologia científica**. 6th. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Citado na página 5.

CONNOLLY, R.; HOAR, R. **Fundamentals of Web Development**. 3rd. ed. [S.l.]: Pearson, 2022. Citado na página 5.

FLING, B. **Mobile Design and Development: Practical concepts and techniques for creating mobile sites and web apps**. [S.l.]: O'Reilly Media, 2009. Citado na página 7.

KARAMAN, B. et al. Solutions for sustainable and resilient communication infrastructure in disaster relief and management scenarios. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, v. 28, p. 716–760, 2026. Citado 3 vezes nas páginas 2, 3 e 4.

KHANNA, A.; KAUR, S. Internet of things (iot), applications and challenges: a comprehensive review. **Wireless Personal Communications**, v. 114, p. 1687–1762, 2020. Citado na página 7.

KJELDSKOV, J. Mobile computing. In: **The Encyclopedia of Human-Computer Interaction**. 2nd. ed. [S.l.]: Interaction Design Foundation, 2013. cap. 9. Citado 2 vezes nas páginas 6 e 24.

MONTAGNY, S. **LoRa - LoRaWAN and Internet of Things for beginners: A low power, long range, wireless technology**. Savoie: Université Savoie Mont Blanc, 2021. Disponível em: <https://www.univ-smb.fr/lorawan>. Acesso em: 30 set. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 4 e 19.

REYAX Technology Corporation, Ltd. **LoRa® AT Command Guide: Apply for RYLR998, RYLR498**. [S.l.], 2025. Version 56312E33. Disponível em: <http://reyax.com>. Citado 3 vezes nas páginas 3, 6 e 7.

União Internacional de Telecomunicações; Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres; Sciences PO. **Digital risks: New report maps critical vulnerabilities in the world's interconnected systems**. Geneva, 2026. Acesso em: 4 jun. 2026. Disponível em: <https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2026-05-05-Critical-Digital-Risks-report.aspx>. Citado na página 2.

ANEXO A – Links para Código-Fonte e Esquemas do Projeto

Neste anexo encontram-se os apontadores (*links*) para os repositórios contendo o código-fonte, esquemas elétricos e arquivos de suporte desenvolvidos e utilizados ao longo deste trabalho:

Esquema Elétrico (Fritzing): Arquivo `.fzz` da Estação Repetidora com ESP32 e módulo RYLR998.
<https://github.com/brunomocidade-afk/LoRa_SOS/blob/main/esquemas/Estacao_Repetidora-GPS.fzz>

***Firmware* da Estação Repetidora (ESP32):** Código-fonte desenvolvido em C/C++ na Arduino IDE.
<https://github.com/brunomocidade-afk/LoRa_SOS/blob/main/codigo/sos.ino>

Aplicativo Android (*LoRa SOS*): Código-fonte completo do projeto em Kotlin desenvolvido no Android Studio.
<https://github.com/brunomocidade-afk/ANDROID_LoRa_SOS_V1.git>

Geolocalizações no "MyMaps" (Google Maps) Mapa com a localização dos pontos, com detalhes sobre a geolocalização, o RSSI e SNR em cada ponto, coletadas durante os testes de campo. <https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1yMtNw8biVn27OybRuVuflZP3iZIlmAI&usp=sharing>

Coleta de Dados e Análise: Planilha com as medições de RSSI, SNR e distâncias.
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/143ImVt1a5RlatymC0ePvlXkslQS0SMil6VhQ9xj1n00/edit?usp=sharing>

Monografia: Esta monografia.
<https://github.com/brunomocidade-afk/LoRa_SOS/blob/8a0d849b27954829fda0235059f0b871fb8f48a3/monografia/TSI2025-Monografia-Bruno_OttoTheodoro_Rosa.pdf>

ANEXO B – Programas Utilizados para desenvolvimento do Sistema *LoRa SOS*

Neste anexo encontram-se os programas que utilizamos para o desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Esquema Elétrico: Fritzing.
<https://fritzing.org/download/>

Desenvolvimento do App Android): Android Studio
<https://developer.android.com/studio>

***Firmware* para Estação Repetidora:** Arduino IDE
<https://www.arduino.cc/en/software/>

Coleta de Dados e Análise: Google Sheets
<https://sheets.google.com/>

Fluxogramas: Draw.io.
<https://app.diagrams.net/>

Elaboração desta monografia: Overleaf, hospedado nos servidores da unesp.br
<https://latex.unesp.br/>